



清华大学
Tsinghua University

软件需求规格说明

Software Requirements Specification

食鉴 – TasteInsight

版本 V1.0

Version

文档编号 TasteInsight.SRS.V1.0

Document No.

日期 2025 年 10 月 26 日

Date October 26, 2025

修改历史

日期	版本	说明	作者	审核
2025-10-26	1.0	初稿	曾冠阳、刘靖潇	董豪、邓为先

目录

1 简介	4
1.1 目的	4
1.2 范围	4
1.3 内容组织	5
2 综合描述	5
2.1 产品前景	5
2.1.1 产品定位	5
2.1.2 系统架构	5
2.2 产品功能	6
2.2.1 学生端功能（小程序）	6
2.2.2 管理端功能（Web）	8
2.3 用户特征	9
2.3.1 学生用户	9
2.3.2 食堂管理员	9
2.3.3 食堂宣传员	9
2.4 一般性限制	10
2.4.1 技术限制	10
2.4.2 业务限制	10
2.4.3 安全与隐私限制	10
2.5 假设和依赖	11
2.5.1 假设	11
2.5.2 依赖	11
3 详细需求	11
3.1 功能需求	11
3.1.1 学生端功能需求	11
3.1.2 管理端功能需求	15
3.2 外部接口需求	19
3.2.1 用户界面	19
3.2.2 硬件接口	20
3.2.3 软件接口	20
3.2.4 通信接口	21
3.3 性能需求	22
3.3.1 响应时间	22
3.3.2 并发性能	22

3.3.3	资源使用	22
3.3.4	可扩展性	23
3.4	质量属性	23
3.4.1	可用性	23
3.4.2	可维护性	23
3.4.3	安全性	24
3.4.4	可靠性	25
3.4.5	易用性	25
3.4.6	可测试性	25
3.4.7	可移植性	26
3.5	其他需求	26
3.5.1	国际化需求	26
3.5.2	数据需求	26
3.5.3	运维需求	27
3.5.4	合规需求	27
4	支持信息	28
4.1	术语表	28
4.2	待确定问题列表	29
4.3	附录	29
4.3.1	附录 A: 缩写词对照表	29
4.3.2	附录 B: 技术选型	30
4.3.3	附录 C: 参考标准与参考文献	30
4.3.4	附录 D: 原型展示	31
4.3.5	附录 E: 小组分工	33
4.3.6	附录 F: 项目迭代开发计划	34

1 简介

本节提供对整个软件需求规格说明书的综述。

1.1 目的

本软件需求规格说明书（SRS）详细描述了**食鉴（TasteInsight）**校园菜品点评平台的功能需求、性能需求、质量属性及其他相关需求。本文档旨在为开发团队提供明确的开发指导，为测试团队提供验收标准，为项目管理提供进度跟踪依据。

本文档的**预期读者**包括：

- 软件开发工程师
- 测试工程师
- 项目管理人员
- 系统架构师
- 产品经理
- 利益相关方（学校管理部门、食堂管理方）

1.2 范围

食鉴（TasteInsight）是一个面向校园的菜品点评与管理平台，旨在为学生提供便捷的菜品查询、评价、饮食规划功能，同时为食堂管理人员提供高效的菜品管理与用户反馈审核工具。

本系统将**完成**以下主要工作：

- 为学生用户提供基于微信小程序的**食堂菜品浏览、评价、饮食规划及 AI 推荐服务**
- 为管理用户提供基于 Web 的**菜品信息管理、用户内容审核、权限管理功能**
- 实现菜品信息的结构化存储与高效检索
- 提供基于 AI 的个性化菜品推荐服务
- 建立完善的用户反馈与内容审核机制

本系统**暂不包括**以下功能：

- 在线支付与订餐功能
- 与学校教务系统的深度集成
- 营养师专业咨询服务
- 菜品库存实时管理
- 食堂员工排班管理

1.3 内容组织

本 SRS 文档按照以下结构组织：

第 1 节“简介”概述了文档的目的、范围。

第 2 节“综合描述”从产品视角描述了系统的前景、主要功能、目标用户、开发限制及假设依赖。

第 3 节“详细需求”详细阐述了系统的功能需求、外部接口需求、性能需求、质量属性及其他需求，为本文档的核心部分。

第 4 节“支持信息”提供了术语表、待确定问题列表等补充信息以及原型展示。

2 综合描述

本节将描述影响产品及其需求的常规因素，使需求更易于理解。

2.1 产品前景

食鉴 (TasteInsight) 是一个面向校园场景的智能化菜品点评、新闻与管理平台，旨在解决校园食堂信息不对称、学生就餐选择困难、食堂管理反馈滞后等问题。

2.1.1 产品定位

本产品是一个智能化的、自含型的校园服务应用，具有以下特点：

- **双端设计**：小程序端服务学生用户，Web 端服务管理用户，各司其职
- **信息透明**：提供菜品的全方位信息（种类、图片、位置、价格、配料、过敏原等）
- **智能推荐**：集成 AI 技术，基于用户偏好、营养需求、预算等提供个性化推荐
- **饮食规划**：根据学生需求，帮助学生提前规划饮食，养成健康饮食习惯
- **分级管理**：实现管理层细粒度的权限控制，支持权限层级下放

2.1.2 系统架构

系统采用前后端分离的三层架构设计，整体架构如图1所示。前端通过 HTTPS 协议调用后端 RESTful API，后端通过 ORM 访问数据库，并使用 Redis 进行缓存优化。

- **表示层（前端）**：
 - 小程序端：基于 Uniapp 框架开发，支持微信小程序平台

- Web 管理端：基于 Vue3 框架开发，提供后台管理功能
- **业务逻辑层（后端）：**
 - API 服务：基于 NestJS 框架，提供 RESTful 接口
 - 认证授权：JWT 令牌机制
 - 业务处理：模块化服务设计
- **数据层：**
 - 数据访问：Prisma ORM 提供类型安全的数据访问
 - 持久化存储：PostgreSQL 关系型数据库
 - 缓存层：Redis 用于会话管理和热点数据缓存
- **基础设施：**
 - 网关：Nginx 实现反向代理与负载均衡
 - 部署：Docker 容器化部署



图 1: 系统架构说明图

2.2 产品功能

食鉴平台的主要功能可分为学生端功能和管理端功能两大类。

2.2.1 学生端功能（小程序）

1. 用户认证与授权

- 微信登录
- 用户信息管理
- 2. **菜品浏览与查询**
 - 按食堂浏览菜品
 - 按分类浏览菜品（早餐、午餐、晚餐等）
 - 搜索菜品（支持选择是否包含下架菜品）
 - 查看菜品详情（图片、价格、位置、配料、过敏原等）
 - 分块加载菜品列表（首次加载 20 项，滑动到第 15 项时加载更多）
- 3. **菜品评价与互动**
 - 发布评价（文字、评分）
 - 浏览他人评价
 - 评论他人评价
 - 举报不当内容（评价、评论）
 - 收藏菜品
- 4. **菜品新闻浏览**
 - 浏览食堂相关新闻（菜品上新、食堂公告等）
 - 查看新闻详情（标题、内容、发布时间、来源食堂等）
 - 按时间倒序展示新闻列表
- 5. **菜品上传**
 - 上传不存在的菜品信息
 - 填写必填信息（菜品名称、所属食堂、价格、窗口）
 - 填写可选信息（原辅料、过敏原、图片等）
 - 查看上传菜品的审核状态
- 6. **饮食规划**
 - 添加饮食计划（选择星期几的早/中/晚餐吃什么）
 - 查看饮食计划
 - 编辑饮食计划
 - 离线浏览已保存的饮食计划
- 7. **AI 智能推荐**
 - 一键咨询 AI 推荐
 - 基于用户历史（比如评价历史）偏好推荐
 - 基于营养搭配推荐
 - 基于预算推荐
 - 基于口味偏好推荐
- 8. **个人中心**
 - 查看我的评价
 - 查看我的浏览历史

- 查看我的收藏菜品
- 个人偏好设置
- 消息通知查看

2.2.2 管理端功能 (Web)

1. 菜品管理

- 浏览全部菜品 (需相应权限)
- 新建菜品 (包括名称、分类、价格、图片、配料、过敏原、供应食堂、供应时段等)
- 编辑菜品信息 (可限定编辑范围)
- 删除菜品 (需相应权限)
- 修改菜品状态 (上架/下架等)

2. 内容审核

- 审核用户上传的菜品信息
- 审核用户上传的菜品评价
- 审核用户评论
- 处理用户举报 (图片、评论等)
- 审核结果通知

3. 权限管理

- 创建子用户 (子管理员)
- 删除子用户
- 分配权限 (菜品浏览、编辑、删除、新建、审核等)
- 权限下放 (上级管理员可将权限授予下级)
- 权限回收

4. 操作审计

- 记录管理员操作日志
- 查看操作历史
- 日志检索与过滤

5. 新闻管理

- 浏览所有新闻 (需相应权限)
- 创建新闻 (标题、内容、来源食堂、发布时间等)
- 编辑新闻内容
- 删除新闻 (需相应权限)

2.3 用户特征

2.3.1 学生用户

- **年龄范围**：18-25 岁
- **教育背景**：在校大学生
- **技术水平**：熟悉智能手机和微信小程序的基本操作
- **使用场景**：就餐前查询菜品信息、就餐后发布评价、提前规划饮食
- **核心需求**：快速获取菜品信息、参考他人评价、个性化推荐
- **特征**：追求便捷高效，对用户体验要求较高，习惯移动端操作

用户体验地图	就餐前 - 探索与决策	就餐中/后 - 体验与分享	深度互动 - 规划与贡献	价值沉淀 - 管理与留存
用户行为	临近饭点，思考“今天吃什么？” 打开“食堂”小程序 按食堂/分类浏览菜品列表	前往食堂购买并体验菜品 用餐后回忆就餐体验 进行评分，撰写评价，分享感受	使用“饮食规划”安排下周的食谱 选择困难时，使用“AI智能推荐” 发现系统中没有的菜品，主动上传	查看和管理“我的收藏”、“我的评价” 收到食堂上新或活动的通知 修改个人偏好设置
触点	首页推荐/食堂卡片 菜品列表与详情	评分组件 历史浏览记录（用于快速找到菜品）	AI对话界面 菜品详情页“收藏”按钮 “上传菜品”功能入口及表单	个人中心页面 消息通知界面
用户感受	😊 (迷茫/好奇) → 😊 (发现心仪菜品) → 😊 (查看评价) → 😊 (决定就餐)	😊 (体验美食) / 😊 (探索) → 😊 (打开App) → 😊 (轻松分享) → 😊 (评价成功)	😊 (规划思考) → 😊 (获得智能推荐/规划完成) → 😊 (为社区做贡献)	😊 (便捷管理个人数据) → 😊 (收到有用通知) → 😊 (期待下次使用)
想法与问题	“哪个食堂人少好吃？” “加载有点慢啊……”	“写评价好麻烦，能不能简单点？” “这个人的评论也太好了！”	“下周想吃的健康点，怎么搭配？” “这个菜我超爱吃，先收藏起来！”	“我上次收藏的菜是那个窗口的来着？” “不用再跑去食堂看通知了！”
机会点	突出展示高分菜品 提供更精准的筛选 优化图片加载速度	简化评价流程（如标签化评价） 给予及时、有趣的反馈 建立评价激励机制	提供多种饮食规划模板（如减脂、增肌） 收藏可分享，增加社交属性	收藏列表支持分类或备注 消息通知可自定义订阅，避免打扰

图 2: 用户体验地图

2.3.2 食堂管理员

- **职责**：负责食堂整体运营管理
- **技术水平**：不具备信息技术专业背景，但具备一定计算机操作能力
- **使用场景**：菜品信息维护、查看用户反馈、管理下属账号
- **核心需求**：简单易用的管理界面、及时的用户反馈、灵活的权限分配
- **特征**：工作繁忙，需要操作简单明了、易于学习上手的系统

2.3.3 食堂宣传员

- **职责**：负责食堂菜品宣传、活动组织（如美食节）等
- **技术水平**：不具备信息技术专业背景，但具备一定计算机操作能力
- **使用场景**：创建新闻消息、发布活动通知
- **核心需求**：兼容微信公众号内容展示，易于创建、修改和发布相关信息
- **特征**：工作繁忙，需要操作简单明了、易于学习上手的系统

2.4 一般性限制

2.4.1 技术限制

1. 开发技术栈：

- 小程序前端：使用 Uniapp 框架
- Web 管理端：使用 Vue3 框架
- 后端服务：使用 NestJS 框架
- ORM 工具：使用 Prisma
- 数据库：使用 PostgreSQL
- 缓存系统：使用 Redis
- Web 服务器/网关：使用 Nginx

2. 开发规范：

- 代码风格必须统一，遵循 ESLint 规范
- 编写单元测试，确保测试覆盖率不低于 70%
- 编写/维护 API 文档（使用 Apifox/OpenAPI）
- 使用 Git 进行版本控制
- 遵循 RESTful API 设计规范
- 其余规范见附录

3. 平台限制：

- 小程序需符合微信小程序开发规范
- Web 管理端需兼容 Chrome、Edge、Safari 等主流浏览器

2.4.2 业务限制

1. 用户登录当前仅支持微信登录，暂不支持学校统一身份认证
2. 图片存储暂时使用本地服务器，未来可能迁移至 OSS
3. AI 推荐功能依赖第三方 API 服务，暂未确定
4. 系统设计应支持单校园场景，预期并发用户数不超过 1000 人

2.4.3 安全与隐私限制

1. 遵守《中华人民共和国网络安全法》
2. 遵守《中华人民共和国个人信息保护法》
3. 用户个人信息必须加密存储
4. 管理员密码必须使用安全哈希算法存储

2.5 假设和依赖

2.5.1 假设

1. 假设目标用户群体（学生）都拥有智能手机并安装了微信
2. 假设校园内网络环境稳定，能够支持小程序和 Web 应用的正常访问
3. 假设校园食堂管理方不反对推广和菜品信息维护
4. 假设第三方 AI 服务稳定可靠，响应时间在可接受范围内
5. 假设用户评价内容总体真实可信，恶意评价占比较低
6. 假设初始菜品数据由开发团队手动收集并录入，数据质量可靠
7. 假设用户上传的菜品信息基本真实，恶意上传占比较低
8. 假设管理员能够认真、负责完成其职责

2.5.2 依赖

1. **微信平台**：依赖微信小程序平台的稳定运行和 API 可用性
2. **第三方 AI 服务**：依赖 AI 推荐 API 的可用性和响应速度
3. **服务器资源**：依赖服务器硬件资源和网络带宽
4. **开源组件**：依赖 Uniapp、Vue3、NestJS、Prisma 等开源框架的稳定性
5. **数据库服务**：依赖 PostgreSQL 和 Redis 服务的稳定运行
6. **用户参与**：系统价值依赖于用户持续活跃和真实评价
7. **食堂管理**：系统价值依赖于管理维持平台健康生态、及时处理评价反馈

3 详细需求

本节是 SRS 的最重要部分，包含开发人员创建设计方案所需的全部细节信息。

3.1 功能需求

3.1.1 学生端功能需求

FR-S-1 用户认证

- **FR-S-1.1 微信登录**

- 输入：用户点击登录按钮，系统调用微信授权接口
- 处理：获取用户微信 OpenID 和基本信息，创建或更新用户记录
- 输出：返回用户登录凭证 (Token)，跳转至主页
- 优先级：高

- **FR-S-1.2 登录状态维护**

- 输入：用户 Token

- 处理：验证 Token 有效性，自动续期
- 输出：保持登录状态或提示重新登录
- 优先级：高

FR-S-2 菜品浏览

• FR-S-2.1 菜品列表展示

- 输入：用户进入菜品列表页面，可选择食堂、分类、时段等筛选条件
- 处理：查询数据库，默认只返回上架状态菜品，支持用户选择包含下架菜品；采用分块加载策略，首次加载 20 条记录，当用户滑动到第 15 条或之后时触发加载下一批
- 输出：展示菜品缩略图、名称、价格、评分、供应食堂等信息
- 优先级：高

• FR-S-2.2 菜品搜索

- 输入：用户输入关键词，可选择是否包含下架菜品
- 处理：模糊匹配菜品名称、配料等字段，返回相关结果
- 输出：展示匹配的菜品列表
- 优先级：高

• FR-S-2.3 菜品详情查看

- 输入：用户点击某菜品
- 处理：查询菜品完整信息及相关评价
- 输出：展示菜品高清图片、名称、价格、供应食堂及位置、供应时段、配料表、过敏原提示、平均评分、评价列表等
- 优先级：高

• FR-S-2.4 菜品收藏与取消

- 输入：用户在菜品详情页点击“收藏”或“取消收藏”按钮/图标
- 处理：系统验证用户登录状态。若用户点击“收藏”，系统将在数据库中创建一条用户 ID 与菜品 ID 的关联记录。若用户点击“取消收藏”，系统将删除对应的关联记录
- 输出：前端界面实时更新收藏按钮的状态（如图标点亮或置灰）。系统弹出短暂提示（Toast），如“收藏成功”或“已取消收藏”。该操作结果将同步反映在个人中心（FR-S-6.2）的“我的收藏”列表中
- 优先级：高

FR-S-3 菜品评价

• FR-S-3.1 发布评价

- 输入：用户选择评分（1-5 星）、输入文字评价（可选）
- 处理：验证输入合法性，存储评价信息，更新菜品平均评分

- 输出：评价发布成功提示，评价进入待审核状态，默认审核通过
- 优先级：高

- **FR-S-3.2 浏览评价**

- 输入：用户在菜品详情页查看评价
- 处理：查询已审核通过的评价，按时间倒序排列
- 输出：展示评价者昵称、头像、评分、文字内容、发布时间等
- 优先级：高

- **FR-S-3.3 评论评价**

- 输入：用户对某条评价发表评论
- 处理：存储评论信息，与原评价关联
- 输出：评论发布成功提示，评论进入待审核状态，默认审核通过
- 优先级：中

- **FR-S-3.4 举报不当内容**

- 输入：用户选择举报类型（不当评论、虚假信息等）、填写举报原因
- 处理：创建举报记录，通知管理员审核
- 输出：举报提交成功提示
- 优先级：低

FR-S-4 饮食规划

- **FR-S-4.1 创建饮食计划**

- 输入：用户选择星期几、早/中/晚餐、选择菜品
- 处理：验证菜品是否可用，创建或更新饮食计划记录
- 输出：计划保存成功提示，展示在饮食计划列表中
- 优先级：中

- **FR-S-4.2 查看饮食计划**

- 输入：用户进入饮食计划页面
- 处理：查询用户的饮食计划，按星期和餐次组织
- 输出：以日历或列表形式展示计划，支持离线浏览已加载的计划
- 优先级：中

- **FR-S-4.3 编辑饮食计划**

- 输入：用户修改某个时段的菜品选择或删除计划
- 处理：更新或删除饮食计划记录
- 输出：修改成功提示
- 优先级：中

FR-S-5 AI 智能推荐

- **FR-S-5.1 AI 推荐请求**

- 输入：用户点击 AI 推荐按钮，可选择提供偏好信息（口味、预算、营养需求等）
- 处理：收集用户历史评价数据、浏览记录、偏好设置等，调用第三方 AI API
- 输出：展示推荐菜品列表及推荐理由
- 优先级：中

- **FR-S-5.2 推荐结果优化**

- 输入：用户对推荐结果进行反馈（喜欢/不喜欢）
- 处理：记录用户反馈，优化后续推荐
- 输出：推荐模型更新
- 优先级：低

FR-S-6 个人中心

- **FR-S-6.1 查看我的评价**

- 输入：用户进入个人中心，点击“我的评价”
- 处理：查询用户发布的所有评价
- 输出：展示评价列表，包括评价状态（审核中/已通过/未通过），用户可在此管理自己的评价
- 优先级：高

- **FR-S-6.2 查看我的收藏**

- 输入：用户进入个人中心，点击“我的收藏”
- 处理：查询与该用户 ID 关联的所有收藏菜品记录，并获取菜品摘要信息
- 输出：展示一个收藏菜品的列表，包含菜品缩略图、名称、价格等。用户可以点击列表项跳转到对应的菜品详情页，也可以在此页面进行取消收藏操作
- 优先级：高

- **FR-S-6.3 查看浏览历史**

- 输入：用户进入个人中心，点击“浏览历史”
- 处理：系统查询并调取该用户最近的菜品浏览记录，按浏览时间倒序排列（例如，系统可设计为保存最近 50 条记录）
- 输出：展示一个按时间倒序排列的菜品列表。点击列表项可跳转到对应的菜品详情页。页面应提供“清空历史记录”的选项
- 优先级：高

- **FR-S-6.4 查看举报处理结果**

- 输入：用户查看消息中心
- 处理：查询举报记录及处理状态

- 输出：展示举报内容、处理结果及时间
- 优先级：低

- **FR-S-6.5 个人设置**

- 输入：用户修改昵称、头像、饮食偏好、过敏原信息等
- 处理：更新用户信息
- 输出：设置保存成功提示
- 优先级：低

FR-S-7 菜品新闻

- **FR-S-7.1 浏览新闻列表**

- 输入：用户进入新闻页面
- 处理：查询已发布的新闻、活动，按发布时间倒序排列
- 输出：展示新闻列表，包括标题、摘要、发布时间、来源食堂等
- 优先级：中

- **FR-S-7.2 查看新闻详情**

- 输入：用户点击某条新闻
- 处理：查询新闻完整信息
- 输出：展示新闻标题、完整内容、发布时间、来源等
- 优先级：中

FR-S-8 上传菜品

- **FR-S-8.1 发起菜品上传**

- 输入：用户在搜索无果时，选择主动上传，需填写菜品信息表单（必填：菜品名称、所属食堂、价格、窗口；可选：原辅料、过敏原、图片等）
- 处理：验证必填字段完整性，创建待审核菜品记录
- 输出：提交成功提示，菜品进入待审核状态
- 优先级：低

- **FR-S-8.2 查看上传状态**

- 输入：用户在个人中心查看我的上传
- 处理：查询用户上传的菜品记录
- 输出：展示上传列表，包括菜品名称、审核状态（待审核/已通过/未通过）、审核意见等
- 优先级：低

3.1.2 管理端功能需求

FR-M-1 管理员认证

- **FR-M-1.1 管理员登录**

- 输入：管理员输入用户名和密码
- 处理：验证凭证，密码需满足强度要求（大小写字母 + 数字 + 至少一个特殊符号，长度不小于 8 位）
- 输出：返回管理员 Token 和权限列表，跳转至管理后台
- 优先级：高

- **FR-M-1.2 权限验证**

- 输入：管理员执行操作请求
- 处理：验证该管理员是否拥有相应权限
- 输出：允许操作或返回权限不足提示
- 优先级：高

FR-M-2 菜品管理

- **FR-M-2.1 浏览菜品列表**

- 输入：管理员进入菜品管理页面，可选择筛选条件（食堂、状态、分类等）
- 处理：验证浏览权限，查询菜品数据（包括用户上传并已审核通过的菜品）
- 输出：展示菜品列表，包括名称、分类、价格、状态、供应信息等
- 优先级：高

- **FR-M-2.2 新建菜品**

- 输入：管理员填写菜品信息（名称、分类、价格、上传图片、输入配料、标注过敏原、选择供应食堂和时段等）
- 处理：验证新建权限和数据完整性，创建菜品记录，默认状态为上架
- 输出：菜品创建成功提示，记录操作日志
- 优先级：高

- **FR-M-2.3 编辑菜品**

- 输入：管理员修改菜品信息字段
- 处理：验证编辑权限（可限定可编辑的菜品范围），更新菜品记录
- 输出：修改成功提示，记录操作日志
- 优先级：高

- **FR-M-2.4 删除菜品**

- 输入：管理员选择删除某菜品
- 处理：验证删除权限，物理删除菜品记录及关联数据
- 输出：删除成功提示，记录操作日志
- 优先级：高

- **FR-M-2.5 修改菜品状态**

- 输入：管理员选择将菜品上架或下架
- 处理：验证编辑权限，更新菜品状态字段
- 输出：状态修改成功提示，记录操作日志
- 优先级：高

FR-M-3 内容审核

• FR-M-3.1 审核菜品评价

- 输入：管理员查看待审核评价列表
- 处理：验证审核权限，展示评价内容（文字、图片、评分等）
- 输出：管理员选择通过或拒绝，更新评价状态，记录操作日志
- 优先级：中

• FR-M-3.2 审核评论

- 输入：管理员查看待审核评论列表
- 处理：验证审核权限，展示评论内容及其关联的原评价
- 输出：管理员选择通过或拒绝，更新评论状态，记录操作日志
- 优先级：中

• FR-M-3.3 处理举报

- 输入：管理员查看举报列表
- 处理：验证审核权限，展示举报内容、举报对象、举报理由等
- 输出：管理员选择处理方式（删除内容、警告用户、驳回举报等），更新举报状态，通知举报者处理结果，记录操作日志
- 优先级：低

• FR-M-3.4 审核用户上传菜品

- 输入：管理员查看待审核的用户上传菜品列表
- 处理：验证审核权限，展示菜品信息（名称、食堂、价格、窗口、原辅料、过敏原等）
- 输出：管理员选择通过（菜品正式入库）或拒绝（注明原因），更新审核状态，通知上传用户，记录操作日志
- 优先级：高

FR-M-4 权限管理

• FR-M-4.1 创建子管理员

- 输入：上级管理员填写子管理员信息（用户名、密码、权限列表）
- 处理：验证创建权限，密码需符合强度要求，创建子管理员账户
- 输出：创建成功提示，记录操作日志
- 优先级：中

• FR-M-4.2 删除子管理员

- 输入：上级管理员选择删除某子管理员
- 处理：验证删除权限（只能删除自己创建的子管理员），删除账户并回收权限
- 输出：删除成功提示，记录操作日志
- 优先级：中

- **FR-M-4.3 权限分配与授予**

- 输入：管理员为其他管理员分配或修改权限
- 处理：验证操作者拥有该权限（不能分配自己没有的权限），更新权限记录，遵循数据库权限模型
- 输出：权限分配成功提示，记录操作日志
- 优先级：中

FR-M-5 操作审计

- **FR-M-5.1 记录操作日志**

- 输入：管理员执行任何操作（菜品管理、审核、权限管理等）
- 处理：自动记录操作时间、操作者、操作类型、操作对象、操作结果等信息
- 输出：日志持久化存储
- 优先级：中

- **FR-M-5.2 查看操作日志**

- 输入：管理员进入日志查询页面，可选择时间范围、操作者、操作类型等筛选条件
- 处理：验证查看权限，查询日志记录
- 输出：展示日志列表，支持导出
- 优先级：中

FR-M-6 新闻管理

- **FR-M-6.1 浏览新闻列表**

- 输入：管理员进入新闻管理页面
- 处理：验证浏览权限，查询所有新闻
- 输出：展示新闻列表，包括标题、来源、发布时间、状态等
- 优先级：中

- **FR-M-6.2 创建新闻**

- 输入：管理员填写新闻表单（标题、内容、来源食堂、发布时间等）
- 处理：验证创建权限，创建新闻记录
- 输出：创建成功提示，记录操作日志
- 优先级：中

- **FR-M-6.3 编辑新闻**

- 输入：管理员修改新闻信息
- 处理：验证编辑权限，更新新闻记录
- 输出：修改成功提示，记录操作日志
- 优先级：中

- **FR-M-6.4 删除新闻**

- 输入：管理员选择删除某条新闻
- 处理：验证删除权限，删除新闻记录
- 输出：删除成功提示，记录操作日志
- 优先级：中

3.2 外部接口需求

3.2.1 用户界面

UI-1 小程序界面

- **UI-1.1 设计原则**

- 遵循微信小程序设计规范
- 界面简洁直观，操作流畅
- 采用卡片式布局，信息层次清晰
- 使用图标和视觉提示增强可用性

- **UI-1.2 主要页面**

- 底部导航栏：包含首页、新闻、规划、问 AI、个人信息选项卡
- 首页：展示推荐菜品、食堂导航、搜索栏等
- 菜品列表页：支持筛选、搜索、分块加载
- 菜品详情页：展示完整信息、评价列表、交互操作（如评分、评价）
- 饮食规划页：日历视图或列表视图
- 个人中心页：我的评价、我的收藏、历史浏览、设置、消息通知
- AI 推荐页：对话式交互界面
- 新闻页：列表展示食堂新闻，包括标题、时间、来源
- 新闻详情页：展示新闻完整内容
- 菜品上传页：表单式界面，必填和可选字段明确标注

- **UI-1.3 交互要求**

- 支持下拉刷新和上拉加载
- 图片支持点击放大查看
- 表单验证实时反馈
- 加载过程显示加载动画
- 操作结果提供 Toast 提示

UI-2 Web 管理界面

• UI-2.1 设计原则

- 界面简单明了，操作逻辑清晰
- 易于学习和上手，适合非技术背景用户
- 采用左侧导航 + 右侧内容的经典布局
- 使用面包屑导航，清晰显示当前位置
- 重要操作需要二次确认

• UI-2.2 主要页面

- 登录页：简洁的登录表单
- 仪表盘：数据概览、待处理事项提醒
- 菜品管理页：列表 + 筛选 + 操作按钮，批量上传提示以及文件格式要求
- 菜品编辑页：表单式界面，清晰标注字段
- 审核页面：待审核内容队列，审核操作明显
- 权限管理页：创建子管理员，验证后允许权限下方
- 日志查询页：表格 + 筛选条件
- 新闻管理页：列表 + 操作按钮，支持创建、编辑、删除
- 用户上传菜品审核页：待审核队列，审核操作明显

• UI-2.3 交互要求

- 表格支持排序、筛选、分页
- 表单验证及时反馈错误信息
- 删除等危险操作弹窗确认
- 批量操作支持全选/反选
- 操作结果明确提示

3.2.2 硬件接口

• HI-1 服务器硬件

- 处理器：至少双核 CPU，2.5GHz
- 内存：4GB RAM 及以上
- 存储：系统盘 20GB 以上
- 网络：稳定网络连接，支持公网访问

• HI-2 客户端硬件

- 小程序端：支持运行微信的智能手机 (iOS/Android)
- Web 管理端：配备键盘鼠标的计算机，屏幕分辨率不低于 1366×768

3.2.3 软件接口

• SI-1 前端应用接口

- 微信小程序：基于 uni-app 框架开发，提供用户端功能
- 管理后台：基于 Vue3 框架开发，提供管理端功能
- 与后端通信协议：HTTP/HTTPS RESTful API, JSON 数据格式
- **SI-2 API 网关接口**
 - Nginx 反向代理：作为 API 网关，处理 HTTP/HTTPS 请求路由
 - 功能：负载均衡、请求转发、静态资源服务
 - 协议：支持 HTTP/1.1、HTTP/2
- **SI-3 后端服务接口**
 - NestJS 框架：提供 RESTful API 服务
 - 路由模块：菜品管理、后台管理等业务模块
 - 中间件：身份验证、日志记录、异常处理
- **SI-4 微信平台接口**
 - 微信登录 API：获取用户 OpenID 和基本信息
 - 微信存储 API：利用微信提供的本地存储能力
 - 微信网络 API：进行网络请求
- **SI-5 第三方 AI 服务接口**
 - 输入：用户偏好、历史数据、营养需求等结构化数据
 - 输出：推荐菜品列表及推荐理由
 - 协议：RESTful API, JSON 格式数据交换
 - 认证：API Key 认证
- **SI-6 数据库接口**
 - PostgreSQL 数据库：通过 Prisma ORM 访问
 - Redis 缓存：通过 Redis 客户端访问，用于会话存储、热点数据缓存等
- **SI-7 对象存储接口（未来）**
 - 当前图片存储在本地服务器
 - 未来可能迁移至阿里云 OSS 或腾讯云 COS
 - 届时提供统一的文件上传、下载、删除接口

3.2.4 通信接口

- **CI-1 前后端通信**
 - 协议：HTTPS
 - 数据格式：JSON
 - API 风格：RESTful
 - 认证方式：JWT Token
- **CI-2 API 接口规范**
 - 所有 API 响应需包含统一的状态码、消息、数据字段
 - 错误响应需提供明确的错误码和错误描述

- 接口需要进行版本控制（如/api/v1/）
- 使用 Apifox 进行接口设计、文档化及测试
- **CI-3 网络要求**
 - 支持 IPv4 和 IPv6
 - 所有敏感数据传输必须加密
 - 支持跨域资源共享（CORS）

3.3 性能需求

3.3.1 响应时间

- **PF-1 页面加载时间**
 - 小程序首页加载时间应在 2 秒以内（正常网络条件下）
 - 菜品列表页首次加载（20 条记录）应在 1.5 秒以内
 - 菜品详情页加载应在 2 秒以内
 - Web 管理端页面加载应在 3 秒以内
- **PF-2 API 响应时间**
 - 普通查询接口响应时间应在 500ms 以内
 - 复杂查询接口（如多条件筛选）响应时间应在 1 秒以内
 - AI 推荐接口响应时间应在 5-10 秒以内
 - 图片上传接口处理时间应在 3 秒以内（单张图片）
- **PF-3 数据库查询**
 - 单表查询响应时间应在 100ms 以内
 - 关联查询响应时间应在 300ms 以内
 - 必要时使用 Redis 缓存热点数据，缓存命中响应时间在 10ms 以内

3.3.2 并发性能

- **PF-4 并发用户数**
 - 系统应支持最多 1000 个并发用户同时在线
 - 在高峰时段（用餐时间前后），系统应保持稳定性和响应速度
- **PF-5 并发请求处理**
 - 系统应能处理每秒 100 个 HTTP 请求（正常负载）
 - 系统应能处理每秒 300 个 HTTP 请求（高峰负载）
 - 使用 Nginx 进行负载均衡，必要时可横向扩展后端服务

3.3.3 资源使用

- **PF-6 内存使用**
 - 后端服务单实例内存占用不应超过 2GB

- Redis 缓存大小不应超过 1GB
- 小程序内存占用应控制在合理范围，避免因内存过高被微信平台限制

- **PF-7 存储空间**

- 数据库初始占用空间约 1GB
- 图片存储预留至少 10GB 空间
- 日志文件应定期清理，保留近 3 个月数据

3.3.4 可扩展性

- **PF-8 数据增长**

- 系统设计应支持至少 5000 条菜品记录
- 系统设计应支持至少 2 万条评价记录
- 数据库应设计合理的索引以应对数据增长

- **PF-9 用户增长**

- 系统架构应支持横向扩展，以应对未来用户数增长
- 数据库连接池应配置合理，支持并发连接数扩展

3.4 质量属性

3.4.1 可用性

- **QA-1 系统可用性**

- 系统可用性目标：99% 以上（月度统计）
- 计划内维护时间应安排在低峰时段（如凌晨 2-4 点）
- 计划外停机时间应在 1 小时内恢复服务

- **QA-2 错误处理**

- 系统应对用户的非法输入进行验证和友好提示
- 系统应捕获并记录所有异常，避免程序崩溃
- 当后端服务不可用时，前端应显示友好的错误页面

- **QA-3 容错能力**

- 数据库连接失败时，系统应自动重试
- 第三方 AI 服务不可用时，应返回默认推荐或提示用户稍后重试
- 图片加载失败时，应显示占位图

3.4.2 可维护性

- **QA-4 代码质量**

- 代码风格统一，遵循 ESLint 规范
- 代码注释完整，关键逻辑需详细注释
- 遵循模块化设计原则，功能解耦

- 单元测试覆盖率不低于 70%
- **QA-5 文档完整性**
 - 提供完整的 API 文档 (Apifox)
 - 提供系统部署文档
 - 提供数据库设计文档
 - 提供用户操作手册 (管理端)
- **QA-6 可追溯性**
 - 使用 Git 进行版本控制, 提交信息规范
 - 代码审查机制, 重要功能需 Code Review
 - 所有管理员操作均有日志记录

3.4.3 安全性

- **QA-7 身份认证**
 - 学生用户通过微信登录认证
 - 管理员登录需用户名和密码, 密码强度要求: 大小写字母 + 数字 + 至少一个特殊符号, 长度不小于 8 位
 - 使用 JWT Token 进行会话管理, Token 有效期合理设置
- **QA-8 数据安全**
 - 用户密码使用 bcrypt 等安全哈希算法加密存储
 - 敏感数据传输必须使用 HTTPS 加密
 - 用户个人信息需加密存储
 - 数据库应定期备份, 备份数据加密存储
- **QA-9 权限控制**
 - 实现基于角色的访问控制 (RBAC)
 - 每个 API 接口都需验证用户权限
 - 遵循最小权限原则, 权限可细粒度控制
 - 支持权限层级下放, 上级管理员可管理下级权限
- **QA-10 输入验证**
 - 所有用户输入需进行严格验证, 防止 SQL 注入、XSS 攻击等
 - 图片上传需验证文件类型和大小
 - 表单提交需进行 CSRF 防护
- **QA-11 审计与监控**
 - 记录所有管理员操作日志
 - 记录异常访问和可疑操作
 - 实施日志分析和安全监控

3.4.4 可靠性

- **QA-12 数据一致性**
 - 使用数据库事务保证数据一致性
 - 关键操作（如评价发布、菜品删除）需确保原子性
 - 缓存与数据库数据保持一致，必要时使用缓存失效策略
- **QA-13 故障恢复**
 - 数据库每日自动备份，保留近 30 天备份
 - 提供数据恢复方案和演练
 - 关键服务应有重启和恢复机制
- **QA-14 数据完整性**
 - 用户删除的评价进行物理删除
 - 菜品下架不删除，仅修改状态字段
 - 外键约束确保数据关联完整性

3.4.5 易用性

- **QA-15 用户体验**
 - 小程序界面简洁直观，首次使用无需培训
 - Web 管理端操作逻辑清晰，新管理员可在 30 分钟内掌握基本操作
 - 重要操作提供确认提示，避免误操作
 - 错误信息友好明确，指导用户如何修正
- **QA-16 帮助与引导**
 - 提供操作提示和引导（首次使用）
 - 复杂功能提供帮助文档或视频教程
 - 表单字段提供必要的说明和示例

3.4.6 可测试性

- **QA-17 单元测试**
 - 后端核心业务逻辑需编写单元测试
 - 测试覆盖率不低于 70%
 - 使用 Jest 等测试框架
- **QA-18 集成测试**
 - API 接口需进行集成测试
 - 数据库操作需进行集成测试
 - 第三方服务调用需进行 Mock 测试
- **QA-19 端到端测试**
 - 关键业务流程需进行 E2E 测试

- 使用自动化测试工具提高测试效率

3.4.7 可移植性

- QA-20 平台独立性
 - 后端服务应能部署在 Linux 服务器
 - 使用 Docker 容器化部署，提高可移植性
 - 避免硬编码环境相关配置，使用环境变量或配置文件
- QA-21 数据迁移
 - 图片存储支持从本地迁移至 OSS
 - 提供数据导出和导入功能
 - 数据库迁移使用 Prisma Migrate 管理

3.5 其他需求

3.5.1 国际化需求

- 暂不支持多语言，系统界面和内容均为简体中文
- 系统设计考虑未来国际化扩展的可能性，字符编码统一使用 UTF-8

3.5.2 数据需求

- DR-1 数据模型
 - 用户表：存储微信 OpenID、昵称、头像、偏好设置等
 - 菜品表：存储菜品信息，包括名称、分类、价格、图片路径、配料、过敏原、供应食堂、供应时段、状态等
 - 评价表：存储用户评价，包括用户 ID、菜品 ID、评分、文字内容、图片路径、审核状态、发布时间等
 - 评论表：存储用户评论，关联评价表
 - 举报表：存储举报信息，包括举报者、被举报对象、举报类型、举报原因、处理状态等
 - 饮食计划表：存储用户饮食计划，包括用户 ID、星期、餐次、菜品 ID 等
 - 管理员表：存储管理员账户、密码哈希、权限列表等
 - 操作日志表：存储管理员操作记录
 - 新闻表：存储食堂新闻，包括标题、内容、来源食堂、发布时间、创建者等
 - 用户上传菜品表：存储用户上传的菜品信息，包括菜品名称、所属食堂、价格、窗口、原辅料、过敏原、上传用户 ID/管理员 ID、审核状态、审核意见、审核时间等

- **DR-2 数据备份**

- 数据库每日凌晨自动备份
- 备份文件保留 30 天
- 备份文件加密存储
- 定期进行备份恢复演练

- **DR-3 数据隐私**

- 遵守《个人信息保护法》
- 用户敏感信息加密存储
- 不得向第三方泄露用户信息
- 用户有权查看和删除自己的数据

3.5.3 运维需求

- **OP-1 部署要求**

- 支持 Docker 容器化部署
- 提供部署脚本和文档
- 配置文件与代码分离
- 使用环境变量管理敏感配置

- **OP-2 监控与日志**

- 系统运行状态监控（CPU、内存、磁盘、网络等）
- 应用日志分级记录（ERROR、WARN、INFO、DEBUG）
- 日志集中管理，方便查询和分析
- 异常告警机制

- **OP-3 升级与维护**

- 支持版本回滚
- 数据库迁移使用 Prisma Migrate
- 提供系统升级文档

3.5.4 合规需求

- 遵守《中华人民共和国网络安全法》
- 遵守《中华人民共和国个人信息保护法》
- 遵守《中华人民共和国数据安全法》
- 符合微信小程序平台规范
- 用户生成内容需经过审核，防止违规信息传播

4 支持信息

4.1 术语表

术语	定义
菜品状态	菜品在系统中的可用状态，包括上架（对用户可见且可选择）和下架（对用户默认不可见，但可选择查询）。下架可能因季节性供应、新品试验、临时停供等原因。
分块加载	一种优化策略，首次加载部分数据（如 20 条），当用户滚动到接近底部时（如第 15 条）自动加载下一批数据，提升用户体验并减少服务器压力。
菜品新闻	食堂相关的公告信息，包括菜品上新、食堂临时关闭、营业时间调整等内容，由管理员发布。
用户上传菜品	用户在系统中未找到某菜品时，可主动提交该菜品信息，经管理员审核通过后正式入库并对所有用户可见。
权限下放	上级管理员将自己拥有的某项或某些权限授予下级管理员的过程，遵循数据库权限模型，形成权限层级结构。
软删除	不从数据库中物理删除记录，而是通过设置删除标记（如 is_deleted 字段）来逻辑删除，保留数据以便审计和恢复。本系统中评价采用物理删除（真删除），菜品采用状态管理（下架但不删除）。
过敏原	可能引起过敏反应的食物成分，如花生、海鲜、鸡蛋、牛奶等。菜品信息中应明确标注以保护过敏体质用户。
JWT Token	JSON Web Token，一种开放标准，用于在各方之间安全地传输信息。本系统用于用户身份认证和会话管理。
RBAC	Role-Based Access Control，基于角色的访问控制，通过为用户分配角色，角色拥有特定权限，实现权限管理。
RESTful API	遵循 REST 架构风格的 API 设计，使用 HTTP 方法（GET、POST、PUT、DELETE 等）表示操作，资源通过 URI 标识。

4.2 待确定问题列表

1. **问题 1：** 第三方 AI 服务的具体选型和定价方案待确定。
 - 影响：影响 AI 推荐功能的实现方案和成本预算
2. **问题 2：** 图片存储方案的最终决策（本地存储 vs OSS）。
 - 影响：影响系统架构和长期运维成本
3. **问题 3：** 用户评价是否支持匿名发布。
 - 影响：影响评价功能设计和审核机制

4.3 附录

4.3.1 附录 A：缩写词对照表

缩写	英文全称	中文含义
SRS	Software Requirements Specification	软件需求规格说明书
AI	Artificial Intelligence	人工智能
API	Application Programming Interface	应用程序编程接口
ORM	Object-Relational Mapping	对象关系映射
OSS	Object Storage Service	对象存储服务
FR	Functional Requirements	功能需求
QA	Quality Assurance	质量保证
UI	User Interface	用户界面
UX	User Experience	用户体验
HI	Hardware Interface	硬件接口
SI	Software Interface	软件接口
CI	Communication Interface	通信接口
PF	Performance Requirements	性能要求
DR	Data Requirements	数据需求
OP	Operation Requirements	运维需求
JWT	JSON Web Token	JSON 网络令牌
RBAC	Role-Based Access Control	基于角色的访问控制
REST	Representational State Transfer	表现层状态转移
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure	超文本传输安全协议

缩写	英文全称	中文含义
CORS	Cross-Origin Resource Sharing	跨域资源共享
CSRF	Cross-Site Request Forgery	跨站请求伪造
XSS	Cross-Site Scripting	跨站脚本攻击
CDN	Content Delivery Network	内容分发网络
E2E	End-to-End	端到端

4.3.2 附录 B：技术选型

技术/框架	解释	用途
Uniapp	使用 Vue.js 开发跨平台应用的前端框架	跨平台小程序应用开发框架
Vue3	Vue.js 第三代版本	渐进式 JavaScript 框架
NestJS	基于 Node.js 的渐进式服务器端框架	服务器端框架
Prisma	新一代 Node.js 和 TypeScript ORM 工具	ORM 工具
PostgreSQL	开源的对象关系型数据库管理系统	对象关系型数据库
Redis	开源的内存数据结构存储系统	内存数据库/缓存
Nginx	高性能的 HTTP 和反向代理服务	HTTP 服务器
Apifox	集 API 设计、调试、文档、Mock 于一体的协作平台	API 开发与测试工具

4.3.3 附录 C：参考标准与参考文献

1. GB/T 9385-2008 《计算机软件需求规格说明规范》
2. ISO/IEC 25010:2011 《系统与软件质量模型》
3. 《中华人民共和国网络安全法》
4. 《中华人民共和国个人信息保护法》
5. 《中华人民共和国数据安全法》
6. UniApp 官方文档, <https://uniapp.dcloud.net.cn/>

7. Vue.js 3.x 官方网站, <https://vuejs.org/>
8. NestJS 官方网站, <https://nestjs.com/>
9. Prisma 官方文档, <https://www.prisma.io/docs/>
10. PostgreSQL 官方文档, <https://www.postgresql.org/docs/>
11. 微信小程序开发规范, <https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/framework/>
12. RESTful API 设计规范, <https://apifox.com/apiskills/rest-api-design-specification/>

4.3.4 附录 D: 原型展示

墨刀原型链接

- 食鉴小程序原型设计
- 食鉴后台管理页面原型设计
- 食鉴人员管理页面原型设计

部分页面展示



图 3: 食鉴小程序首页原型设计



图 4: 食鉴小程序菜品评价页面



图 5: 食鉴小程序 AI 推荐助手页面原型设计

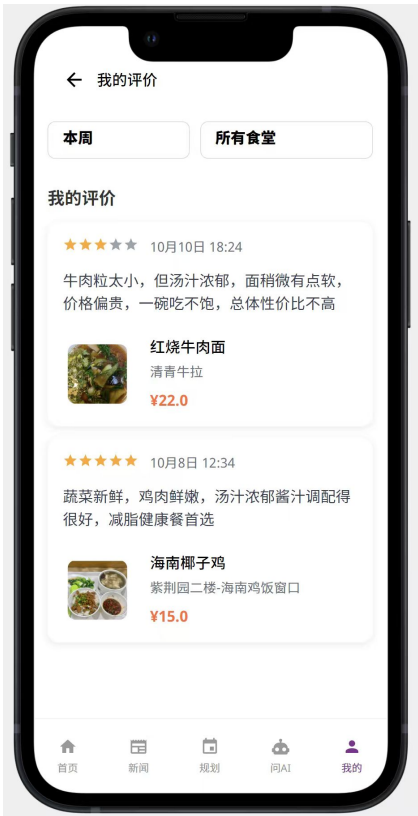


图 6: 食鉴小程序我的评价页面原型设计

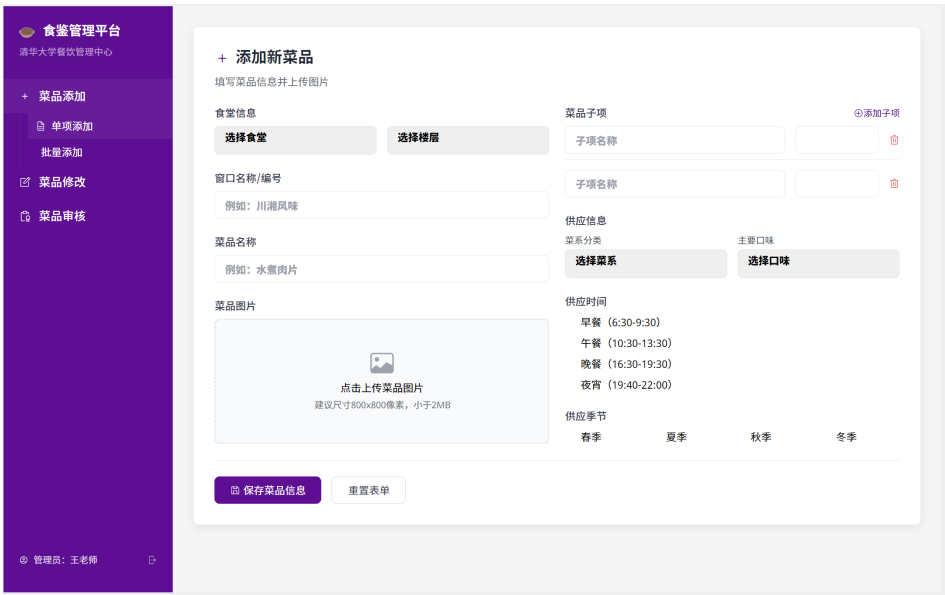


图 7: 食鉴管理平台添加单个菜品网页原型设计

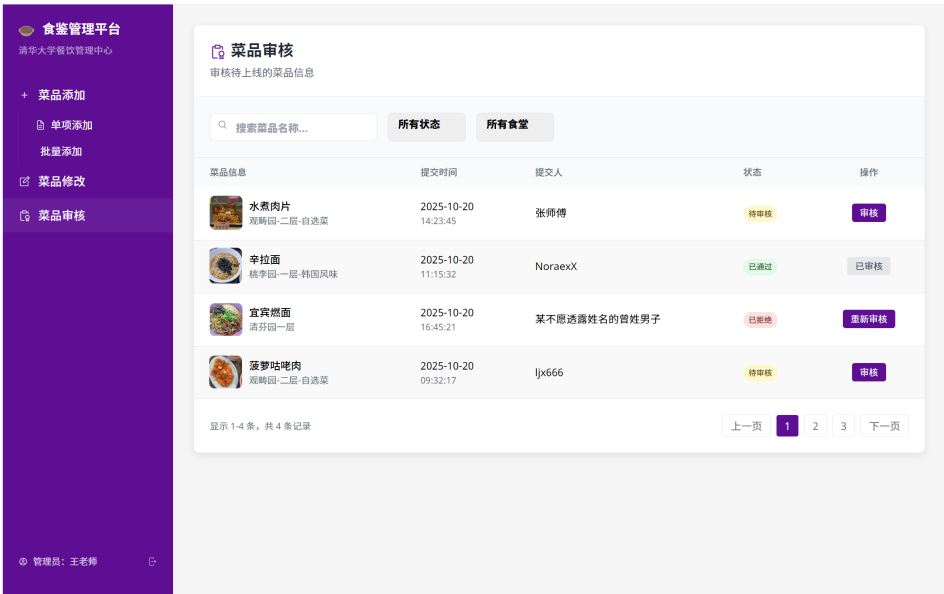


图 8: 食鉴管理平台菜品审核网页原型设计

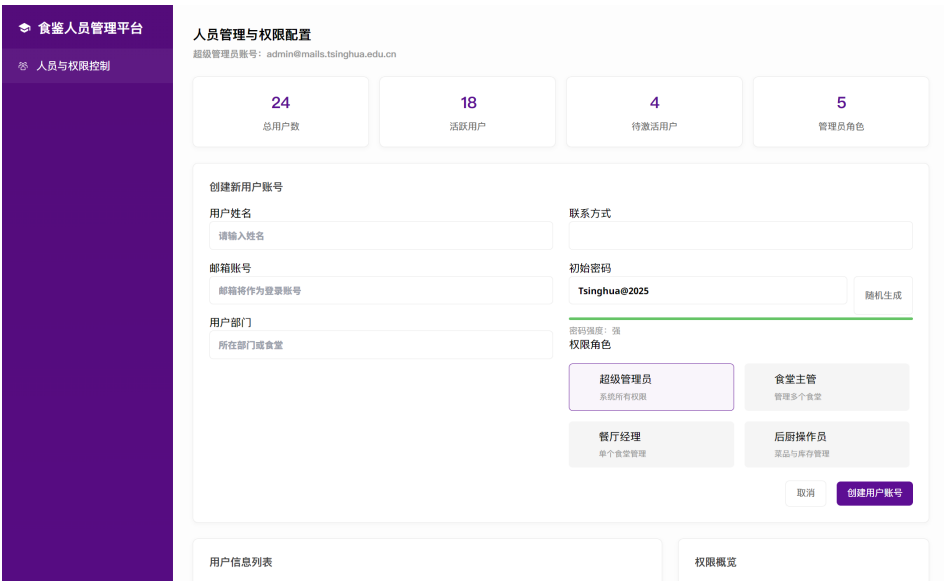


图 9: 食鉴人员管理平台网页原型设计

4.3.5 附录 E：小组分工

成员	主要负责工作
邓为先	原型设计，管理前端开发，小程序前端开发
董豪	原型设计，管理前端开发，小程序前端开发
刘靖潇	数据库设计，管理后端开发，小程序后端开发
曾冠阳	数据库设计，管理后端开发，小程序后端开发，进度管理

表 5: 项目成员分工表

4.3.6 附录 F：项目迭代开发计划

整体时间规划

阶段	周次	主要内容	Release
准备与基础搭建	6-7 周	环境搭建、数据库设计、基础架构	-
迭代一	8-9 周	核心功能开发（菜品浏览、用户认证）	Release 1.0
迭代二	10-11-12 周	扩展功能开发（评价、管理后台）	Release 2.0
迭代三	13-14 周	高级功能与优化（AI 推荐、饮食规划）	Release 3.0
验收与交付	15 周	系统验收、文档整理、最终交付	Final Release

Release 计划详情

Release 版本	核心功能与验收标准
Release 1.0 (第 9 周末)	核心功能： - 用户认证（微信登录、管理员登录） - 菜品浏览（列表、搜索、详情、收藏） - 管理后台基础框架 验收标准： - 用户可正常登录并浏览菜品 - 管理员可登录后台 - 系统稳定运行
Release 2.0 (第 12 周末)	核心功能： - Release 1.0 所有功能 - 评价系统（发布、浏览、评论、举报） - 菜品管理（CRUD、状态管理） - 内容审核（评价、评论、举报、用户上传菜品） - 用户上传菜品 验收标准： - 用户可发布和浏览评价 - 管理员可管理菜品和审核内容 - 系统功能基本完整

Release 版本	核心功能与验收标准
Release 3.0 (第 14 周末)	核心功能： - Release 2.0 所有功能 - AI 推荐 - 饮食规划 - 新闻管理 - 权限管理 - 性能优化和安全加固 验收标准： - 所有功能需求已实现 - 系统性能和安全性满足要求 - 系统可正式上线使用
Final Release (第 15 周末)	核心功能： - Release 3.0 所有功能 - 完整的文档 - 系统部署和交付 验收标准： - 系统通过最终验收 - 文档完整准确 - 可正式交付使用